

Conclusión

Clase 21 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

Problemas NP-completos everywhere

¿Qué podemos hacer cuando nuestro problema es NP-completo?

- Buscar restricciones en P.
- Algoritmos aproximados y/o probabilistas.
- Heurísticas.

SAT-solvers

- **SAT-solvers:** programas que resuelven SAT.
- Actualmente pueden resolver instancias de miles de variables.

Más allá de problemas de decisión

- En el curso nos enfocamos en problemas de decisión.
- Existen otros tipos de problemas y clases de complejidades para estos:
 - Problemas de búsqueda.
 - Problemas de optimización.
 - Problemas de conteo.
 - ...

(https://complexityzoo.net/Complexity_Zoo)

- En algunos casos, hay una fuerte conexión entre problemas de decisión y otros tipos de problemas.

Más allá de problemas de decisión: ejemplos

Considere el siguiente problema de búsqueda:

Problema:	SearchSAT
Input:	fórmula proposicional φ .
Output:	Si φ es satisfacible, retornar una valuación que la satisface; en caso contrario, retornar “no”.

Este problema es equivalente a SAT, en el sentido:

existe algoritmo polinomial para SAT
 $\longleftrightarrow$
existe algoritmo polinomial para SearchSAT.

Más allá de problemas de decisión: ejemplos

Considere el siguiente problema de optimización:

Problema:	Max-CLIQUE
Input:	grafo G fórmula proposicional φ .
Output:	retornar un clique en G de tamaño máximo.

Este problema es equivalente a CLIQUE, en el sentido:

existe algoritmo polinomial para CLIQUE



existe algoritmo polinomial para Max-CLIQUE.

Problemas NP-intermedios

¿Es cierto que todo problema en NP, o bien está en P o es NP-completo?

Teorema (de Ladner):

Si $P \neq NP$, existen lenguajes que no están en P ni son NP-completos.

¿Conocemos algunos de estos problemas NP-intermedios?

Problemas NP-intermedios: posibles candidatos

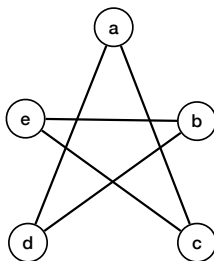
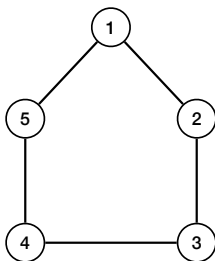
Definición:

Sean $G = (V, E)$ y $H = (W, F)$ dos grafos. Un **isomorfismo** de G a H es una biyección $f : V \rightarrow W$ tal que para todo par $u, v \in V$ se tiene:

$$\{u, v\} \in E \iff \{f(u), f(v)\} \in F.$$

Decimos que G y H son **isomorfos** si existe un isomorfismo de G a H .

Ejemplo: ¿Son los siguientes grafos isomorfos?



Problemas NP-intermedios: posibles candidatos

Definamos el siguiente lenguaje (en NP):

$$\text{ISO} = \{ \langle G, H \rangle \mid G \text{ y } H \text{ son isomorfos} \}.$$

Se cree que ISO es NP-intermedio.

Problemas NP-intermedios: posibles candidatos

Definamos el siguiente lenguaje (en NP):

$\text{Factoring} = \{ \langle n, \ell, u \rangle \mid u \text{ tiene un factor primo } p \text{ tal que } \ell \leq p \leq u \}.$

Se cree que Factoring es NP-intermedio.

Los problemas difíciles puede ser útiles:

- Una propiedad básica de cualquier protocolo en criptografía:
Cifrar un mensaje debe ser fácil, decifrarlo debe ser difícil.
- Podemos conectar la dificultad de decifrar con problemas que se creen no están en P.
- **Ejemplo:** el protocolo RSA se basa en la dificultad de **Factoring**:
Para romper RSA hay que encontrar factores primos eficientemente.

¿Computación Cuántica?

Teorema (Algoritmo de Shor):

Existe un algoritmo cuántico polinomial para Factoring.

BQP =

“clase de lenguajes que se pueden resolver por algoritmos cuánticos polinomiales”.

Se cree que BQP **no** contiene ningún problema NP-completo.

¿Inteligencia Artificial? ¿Machine Learning?

¿Es posible usar modelos de ML para resolver problemas NP-hard?